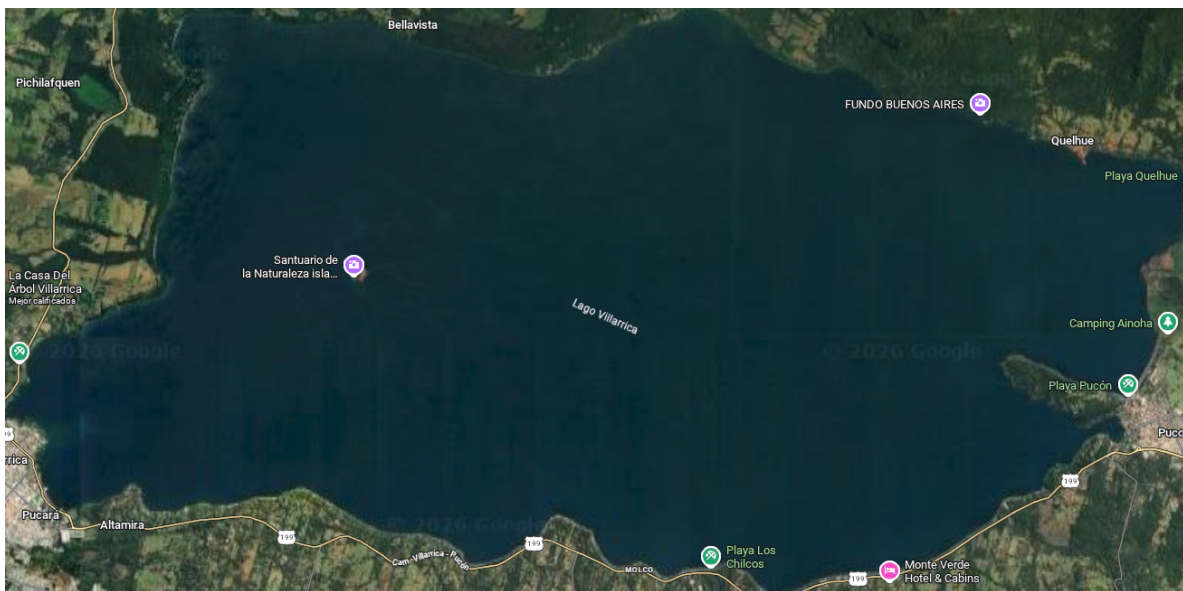


Modelación matemática del Lago Villarrica

De los datos de GeoGebra al área, las sumas de Riemann, el centroide y el volumen



MODELO	ÁREA	CENTROIDE	VOLUMEN
10 polinomios cúbicos	174,316 km ²	(11,445; 5,512) km	20,918 km ³

Procedimientos desarrollados paso a paso · Escala 1 unidad = 1 km

Ruta de aprendizaje

La guía sigue el mismo orden lógico que se usaría en una clase: primero se construye el modelo; después se mide su área; finalmente se calculan el centroide y el volumen.

Capítulo	Tema	Pregunta que responde
1	Modelación	Escala, puntos, interpolación y funciones por tramos
2	Área exacta	Integral de la altura vertical $f(x)-g(x)$
3	Sumas de Riemann	Extremo izquierdo, derecho y punto medio
4	Centroide	Momentos respecto de los ejes x e y
5	Volumen	Profundidad constante y secciones semicirculares

CÓMO LEER LOS CÁLCULOS

Cada procedimiento está organizado en cuatro movimientos: fórmula general, sustitución de los datos, evaluación numérica y resultado con unidades.



Flujo completo del proyecto.

Resultados que se demostrarán

Magnitud	Resultado
Área por integral	174,315987 km ²
Riemann, punto medio, $n=15$	175,047225 km ²
Centroide	(11,445354; 5,511832) km
Volumen con profundidad de 120 m	20,917918 km ³
Volumen con secciones semicirculares 23×11	728,587696 km ³

1

Del mapa al modelo matemático

Cómo se transformó un contorno irregular en funciones integrables.

OBJETIVO DE LA ETAPA

Representar el borde superior mediante $f(x)$, el borde inferior mediante $g(x)$ y obtener la altura vertical $h(x)=f(x)-g(x)$.

1.1 Escala y dominio

1

Fijar la escala

La imagen se ubicó sobre un plano cartesiano.

1 unidad del plano = 1 km real

2

Determinar los extremos

El lago comienza en $x=0$ y termina en $x=22,5$.

Dominio horizontal: [0; 22,5]

3

Dividir el contorno

Se separó cada borde donde cambiaba la curvatura.

Cortes: 2,44; 6,47; 10,5; 14,77

1.2 Interpolación cúbica

En cada tramo se seleccionan cuatro puntos. Un polinomio cúbico posee cuatro coeficientes desconocidos, por lo que los cuatro puntos generan un sistema de cuatro ecuaciones.

FORMA DEL POLINOMIO

$$P(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

Condición	Ecuación
Punto 1	$Ax_1^3 + Bx_1^2 + Cx_1 + D = y_1$
Punto 2	$Ax_2^3 + Bx_2^2 + Cx_2 + D = y_2$
Punto 3	$Ax_3^3 + Bx_3^2 + Cx_3 + D = y_3$
Punto 4	$Ax_4^3 + Bx_4^2 + Cx_4 + D = y_4$

1.3 Funciones por tramos

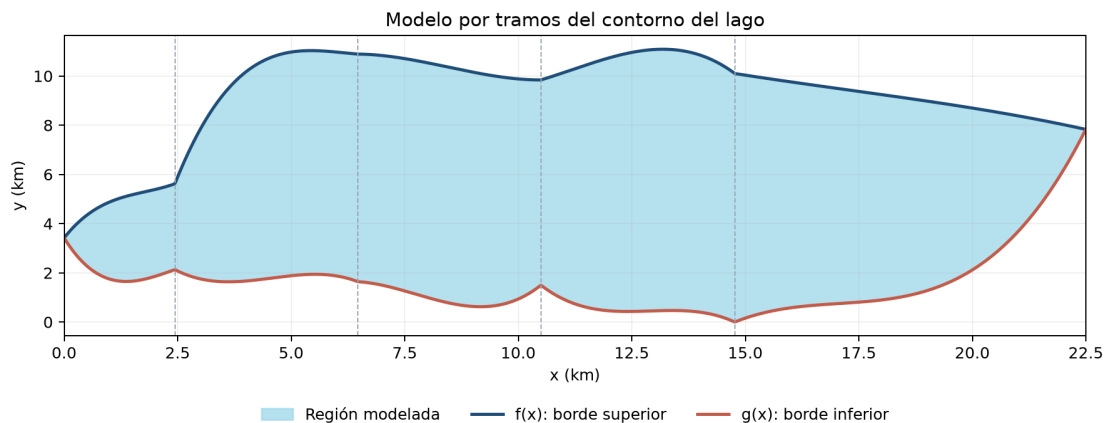
El borde superior es $f(x)$ y el inferior es $g(x)$. Cada uno utiliza cinco polinomios.

Borde superior

Función	Intervalo	Polinomio
f_1	$[0;2,44)$	$0,201490x^3 - 1,078911x^2 + 2,334591x + 3,420000$
f_2	$[2,44;6,47)$	$0,116694x^3 - 2,156136x^2 + 13,096991x - 15,195071$
f_3	$[6,47;10,5)$	$0,031336x^3 - 0,794419x^2 + 6,325312x - 5,266804$
f_4	$[10,5;14,77)$	$-0,051494x^3 + 1,725714x^2 - 18,651005x + 75,026711$
f_5	$[14,77;22,5]$	$-0,001860x^3 + 0,096355x^2 - 1,919372x + 23,421961$

Borde inferior

Función	Intervalo	Polinomio
g_1	$[0;2,44)$	$-0,217752x^3 + 1,543509x^2 - 2,998444x + 3,420000$
g_2	$[2,44;6,47)$	$-0,088105x^3 + 1,208477x^2 - 5,285527x + 9,111780$
g_3	$[6,47;10,5)$	$0,088073x^3 - 2,045153x^2 + 15,291310x - 35,536636$
g_4	$[10,5;14,77)$	$-0,086657x^3 + 3,353787x^2 - 43,204039x + 185,703326$
g_5	$[14,77;22,5]$	$0,039951x^3 - 2,044563x^2 + 34,996752x - 199,6006764$



La región celeste queda encerrada entre $f(x)$ y $g(x)$.

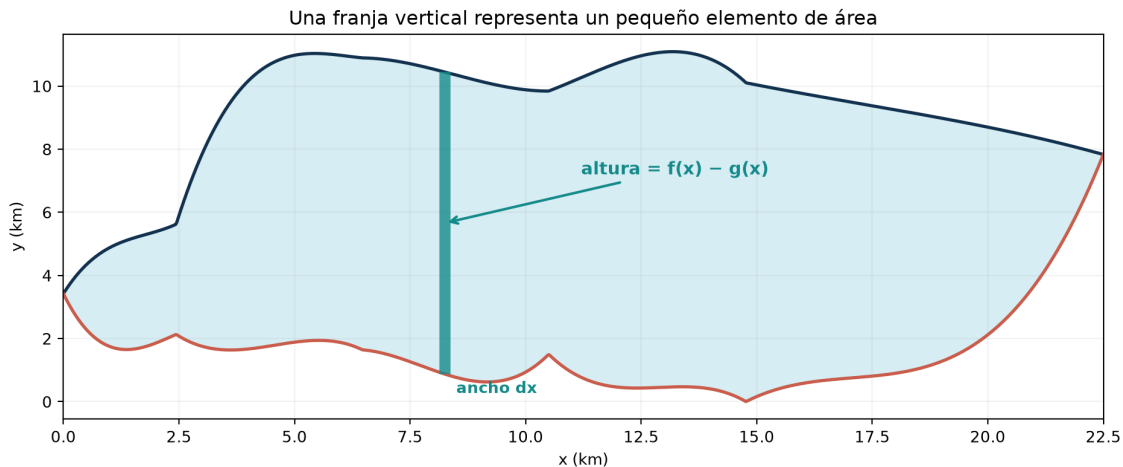
ALTURA VERTICAL

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

2

Área mediante integral definida

La suma continua de todas las franjas verticales del modelo.



Cada franja tiene altura $f(x) - g(x)$ y ancho dx .

ELEMENTO DE ÁREA

$$dA = [f(x) - g(x)] dx$$

ÁREA TOTAL

$$A = \int_0^{22.5} [f(x) - g(x)] dx$$

2.1 Separación por tramos

Como $h(x)$ cambia de fórmula en los puntos de corte, la integral se calcula tramo por tramo y después se suman los cinco resultados.

INTEGRAL POR TRAMOS

$$A = \sum_{j=1}^5 \int_{x_{j-1}}^{x_j} h_j(x) dx$$

2.2 Ejemplo completo: primer tramo

1

Restar los bordesSe resta $g_1(x)$ de $f_1(x)$.

$$h_1(x) = 0,419242x^3 - 2,622420x^2 + 5,333035x$$

2

Integrar término a términoSe aplica $\int cx^n dx = cx^{n+1}/(n+1)$.

$$H_1(x) = 0,1048105x^4 - 0,87414x^3 + 2,6665175x^2$$

3

Evaluar los límitesSe calcula $H_1(2,44) - H_1(0)$.

$$A_1 = 6,891980789 \text{ km}^2$$

2.3 Cálculo de los cinco aportes

Tramo	Límites	Evaluación	Área (km ²)
1	[0;2,44]	$H_1(2,44) - H_1(0)$	6,891980789
2	[2,44;6,47]	$H_2(6,47) - H_2(2,44)$	32,516050842
3	[6,47;10,5]	$H_3(10,5) - H_3(6,47)$	37,554974922
4	[10,5;14,77]	$H_4(14,77) - H_4(10,5)$	43,206411686
5	[14,77;22,5]	$H_5(22,5) - H_5(14,77)$	54,146569077

SUMA DE LOS APORTES

$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = 174.315987317 \text{ km}^2$$

RESULTADO PRINCIPAL

Área del modelo polinómico: 174,316 km²

2.4 Comparación con el valor de referencia

ERROR PORCENTUAL

$$\text{Error} = \frac{|174.315987317 - 176|}{176} \times 100 = 0.957\%$$

INTERPRETACIÓN

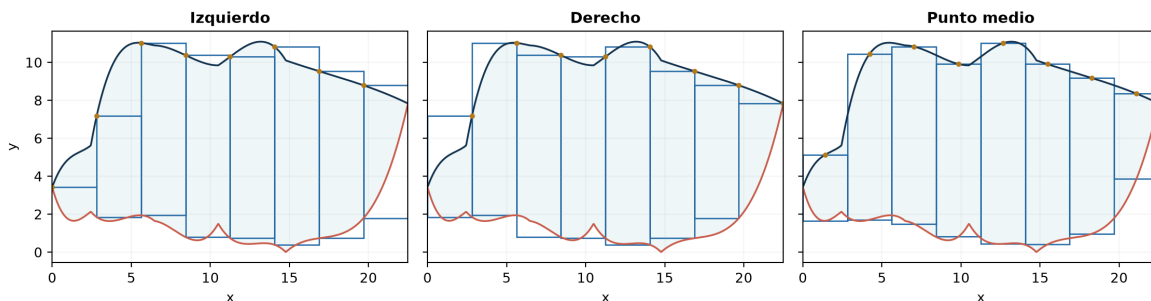
La integral entrega el área exacta del modelo polinómico. El 0,957 % compara ese modelo con el valor de referencia de 176 km².

3

Área mediante sumas de Riemann

Cómo los rectángulos se aproximan a la integral.

El punto elegido dentro de cada subintervalo cambia la aproximación



Los puntos dorados muestran dónde se mide la altura de cada rectángulo.

3.1 Preparación del cálculo

ANCHO DE CADA RECTÁNGULO

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{22.5-0}{15} = 1.5 \text{ km}$$

Método	Punto x_i^*	Ubicación
Extremo izquierdo	$x_i^* = a + i\Delta x$	Inicio del subintervalo
Extremo derecho	$x_i^* = a + (i+1)\Delta x$	Final del subintervalo
Punto medio	$x_i^* = a + (i+\frac{1}{2})\Delta x$	Centro del subintervalo

ÁREA DE UN RECTÁNGULO

$$A_i = [f(x_i^*) - g(x_i^*)] \Delta x$$

SUMA DE RIEMANN

$$A_n = \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i^*) - g(x_i^*)] \Delta x$$

3.2 Ejemplo: primer rectángulo por punto medio

1

Calcular el punto medio

Primer subintervalo: $[0;1,5]$.

$$x_0^* = 0 + (0 + 0,5)(1,5) = 0,75$$

2

Calcular la altura

Se usa h_1 porque 0,75 pertenece al primer tramo.

$$h(0,75) = 2,701532719 \text{ km}$$

3

Calcular el área

Se multiplica la altura por $\Delta x = 1,5$.

$$A_1 = 2,701532719 \cdot 1,5 = 4,052299078 \text{ km}^2$$

3.3 Resultados y convergencia

n	Izquierdo	Derecho	Punto medio
8	168,159458	168,148667	178,358311
15	172,393995	172,388240	175,047225
30	173,720610	173,717732	174,670741
50	174,216654	174,214927	174,335201
Integral	—	—	174,315987

DIFERENCIA PARA N=50

$$|174.335200896 - 174.315987317| = 0.019213579 \text{ km}^2$$

LECTURA DEL RESULTADO

Al aumentar n, los rectángulos se hacen más estrechos. Las tres sumas se acercan al área integral de 174,315987 km².

3.4 Cálculo completo para n=15

La tabla resume el área aportada por cada rectángulo en los tres métodos. La suma de cada columna produce el resultado final.

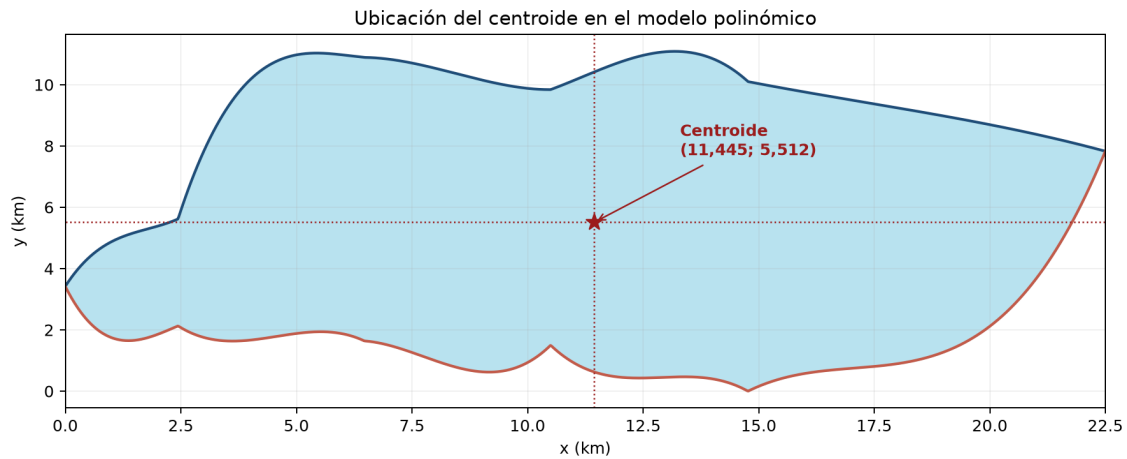
i	A _i izquierdo	A _i derecho	A _i medio
1	0,000000000	5,271073875	4,052299078
2	5,271073875	9,133138500	5,248133859
3	9,133138500	13,415063437	12,169002680

i	A _i izquierdo	A _i derecho	A _i medio
4	13,415063437	13,648159500	13,648916977
5	13,648159500	14,164068938	13,929939492
6	14,164068938	14,286046500	14,354579039
7	14,286046500	12,511142438	13,743048023
8	12,511142438	15,418417500	14,337145195
9	15,418417500	15,880808812	15,888468867
10	15,880808812	14,812803600	15,528946852
11	14,812803600	13,426917788	13,980348108
12	13,426917788	12,522128100	12,993761498
13	12,522128100	10,828425413	11,853266452
14	10,828425413	7,075800600	9,288853842
15	7,075800600	-0,005755462	4,030514545

4

Centroide de la región

El punto de equilibrio geométrico del modelo plano.



El centroide se obtiene mediante momentos de área.

4.1 Coordenada horizontal

El momento respecto del eje y pondera cada franja con su distancia horizontal x.

MOMENTO RESPECTO DE Y

$$M_y = \int_0^{22.5} x[f(x) - g(x)] dx$$

COORDENADA HORIZONTAL

$$\bar{X} = \frac{M_y}{A}$$

Tramo	Aporte a M _y (km ³)
1	9,837566707
2	150,840594674
3	317,925056786
4	548,173399604
5	968,331603013

SUSTITUCIÓN

$$\bar{X} = \frac{1995.108220784}{174.315987317} = 11.445354218 \text{ km}$$

COMPROBACIÓN DE UNIDADES

Los momentos tienen unidades km³. Al dividir M/A se obtiene km³/km²=km, que es una posición.

4.2 Coordenada vertical

Dentro de cada franja, la coordenada y cambia desde $g(x)$ hasta $f(x)$. Por eso primero se integra y en dirección vertical.

MOMENTO DE UNA FRANJA

$$\int_{g(x)}^{f(x)} y \, dy = \frac{1}{2} [f(x)^2 - g(x)^2]$$

MOMENTO RESPECTO DE X

$$M_x = \frac{1}{2} \int_0^{22.5} [f(x)^2 - g(x)^2] \, dx$$

COORDENADA VERTICAL

$$\bar{y} = \frac{M_x}{A}$$

Tramo	Aporte a M_x (km ³)
1	23,920337013
2	194,220638452
3	213,977770747
4	242,017991360
5	286,663638492

SUSTITUCIÓN

$$\bar{y} = \frac{960.800376064}{174.315987317} = 5.511831650 \text{ km}$$

RESULTADO PRINCIPAL
Centroide: C=(11,445; 5,512) km

5

Volumen y modelo elíptico

Dos supuestos distintos que deben presentarse por separado.

DISTINCIÓN OBLIGATORIA

El programa usa una profundidad constante de 120 m. El enunciado con ejes 23 km y 11 km usa secciones transversales semicirculares. No son el mismo modelo.

5.1 Volumen empleado por el programa

1

Convertir la profundidad

Se pasa de metros a kilómetros.

$$120 \text{ m} = 0,12 \text{ km}$$

2

Usar el área integral

Se toma el área del modelo polinómico.

$$A = 174,315987317 \text{ km}^2$$

3

Multiplicar

Con profundidad constante se usa $V = A \cdot p$.

$$V = 174,315987317 \cdot 0,12$$

VOLUMEN DEL PROGRAMA

$$V = A p = (174.315987317)(0.12) = 20.917918478 \text{ km}^3$$

RESULTADO PRINCIPAL

Volumen con profundidad constante: 20,918 km³

5.2 Elipse de comparación

Dato	Valor
Centro	$(h,k)=(11,25;5,6)$
Semieje horizontal	$a=11,25 \text{ km}$
Semieje vertical	$b=5,6 \text{ km}$
Ejes completos	$22,5 \text{ km} \times 11,2 \text{ km}$

ÁREA ELÍPTICA

$$A_{\text{elipse}} = \pi ab = \pi(11.25)(5.6) = 197.920337176 \text{ km}^2$$

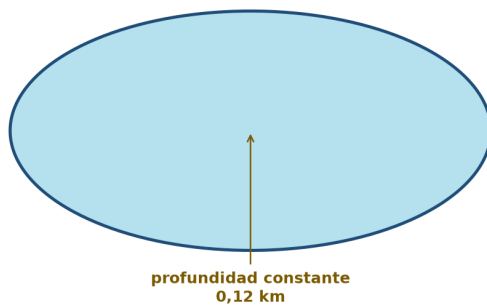
VOLUMEN ELÍPTICO A PROFUNDIDAD CONSTANTE

$$V_{\text{elipse}} = 197.920337176(0.12) = 23.750440461 \text{ km}^3$$

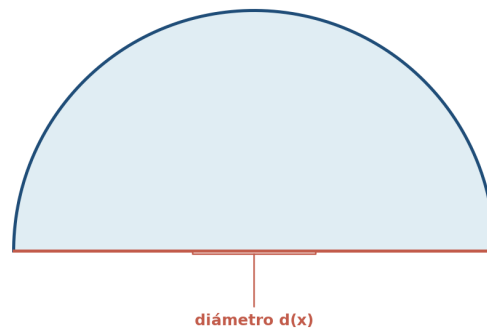
5.3 Enunciado con secciones semicirculares

Ahora se utiliza una elipse de ejes completos 23 km y 11 km. Cada corte perpendicular al eje mayor es una semicircunferencia cuyo diámetro coincide con la altura de la elipse.

Modelo del programa: $V = A \cdot p$



Enunciado alternativo: sección semicircular



A la derecha se muestra la sección semicircular de diámetro $d(x)$.

SEMIEJES

$$a = \frac{23}{2} = 11.5 \text{ km}, \quad b = \frac{11}{2} = 5.5 \text{ km}$$

DIÁMETRO DE CADA SECCIÓN

$$d(x) = 11 \sqrt{1 - \frac{x^2}{11.5^2}}$$

ÁREA SEMICIRCULAR

$$A_s(x) = \frac{\pi}{8} d(x)^2 = \frac{121\pi}{8} \left(1 - \frac{x^2}{11.5^2}\right)$$

VOLUMEN POR SECCIONES

$$V = \int_{-11.5}^{11.5} A_s(x) dx$$

Evaluación paso a paso

1

IntegrarSe integra $1 - x^2/a^2$.

$$\int (1 - x^2/a^2) dx = x - x^3/(3a^2)$$

2

Evaluar en 11,5El extremo derecho produce $23/3$.

$$11,5 - 11,5^3/3 = 23/3$$

3

Evaluar en -11,5El extremo izquierdo produce $-23/3$.

$$-11,5 + 11,5^3/3 = -23/3$$

4

Restar y simplificarLa diferencia de los extremos es $46/3$.

$$V = (121\pi/8)(46/3) = 2783\pi/12$$

RESULTADO PRINCIPAL**Volumen con secciones semicirculares: 728,588 km³**

Síntesis final

La siguiente tabla reúne los valores que deben citarse en la presentación, indicando claramente el modelo que produce cada uno.

Magnitud	Procedimiento	Resultado
Área del contorno polinómico	Integral de $f-g$	174,316 km ²
Área aproximada, punto medio $n=15$	15 rectángulos	175,047 km ²
Centroide del contorno	Momentos de área	(11,445;5,512) km
Volumen del programa	Área $\times$ 0,12 km	20,918 km ³
Área de la elipse del programa	$\pi(11,25)(5,6)$	197,920 km ²
Volumen elíptico con $p=0,12$	$\pi ab \times 0,12$	23,750 km ³
Volumen del enunciado 23×11	Secciones semicirculares	728,588 km ³

Secuencia recomendada para explicar en clase

1

Mostrar el contorno

Identificar $f(x)$, $g(x)$ y el dominio.

2

Explicar la altura

La resta $f(x)-g(x)$ es la base de los cálculos de área.

3

Comparar Riemann e integral

Los rectángulos convergen al área integral.

4

Presentar el centroide

Los momentos entregan el centro geométrico.

5

Separar los volúmenes

Aclarar qué supuesto corresponde a cada resultado.

FRASE DE CIERRE

El cálculo integral no entrega la geometría exacta del lago real; entrega resultados precisos para el modelo construido a partir de la imagen y los puntos seleccionados.

Anexo · Cálculos de Riemann para $n=15$

Estas tablas muestran los puntos evaluados, las alturas y las áreas de los quince rectángulos.

A. Extremos izquierdos

i	Subintervalo	x_i^*	$h(x_i^*)$	A_i (km ²)
1	[0; 1,5]	0,00	0,000000000	0,000000000
2	[1,5; 3,0]	1,50	3,514049250	5,271073875
3	[3,0; 4,5]	3,00	6,088759000	9,133138500
4	[4,5; 6,0]	4,50	8,943375625	13,415063437
5	[6,0; 7,5]	6,00	9,098773000	13,648159500
6	[7,5; 9,0]	7,50	9,442712625	14,164068938
7	[9,0; 10,5]	9,00	9,524031000	14,286046500
8	[10,5; 12,0]	10,50	8,340761625	12,511142438
9	[12,0; 13,5]	12,00	10,278945000	15,418417500
10	[13,5; 15,0]	13,50	10,587205875	15,880808812
11	[15,0; 16,5]	15,00	9,875202400	14,812803600
12	[16,5; 18,0]	16,50	8,951278525	13,426917788
13	[18,0; 19,5]	18,00	8,348085400	12,522128100
14	[19,5; 21,0]	19,50	7,218950275	10,828425413
15	[21,0; 22,5]	21,00	4,717200400	7,075800600

B. Extremos derechos

i	Subintervalo	x_i^*	$h(x_i^*)$	A_i (km ²)
1	[0; 1,5]	1,50	3,514049250	5,271073875
2	[1,5; 3,0]	3,00	6,088759000	9,133138500
3	[3,0; 4,5]	4,50	8,943375625	13,415063437
4	[4,5; 6,0]	6,00	9,098773000	13,648159500
5	[6,0; 7,5]	7,50	9,442712625	14,164068938
6	[7,5; 9,0]	9,00	9,524031000	14,286046500
7	[9,0; 10,5]	10,50	8,340761625	12,511142438
8	[10,5; 12,0]	12,00	10,278945000	15,418417500
9	[12,0; 13,5]	13,50	10,587205875	15,880808812
10	[13,5; 15,0]	15,00	9,875202400	14,812803600
11	[15,0; 16,5]	16,50	8,951278525	13,426917788
12	[16,5; 18,0]	18,00	8,348085400	12,522128100
13	[18,0; 19,5]	19,50	7,218950275	10,828425413
14	[19,5; 21,0]	21,00	4,717200400	7,075800600
15	[21,0; 22,5]	22,50	-0,003836975	-0,005755462

C. Puntos medios

i	Subintervalo	x_i^*	$h(x_i^*)$	A_i (km ²)
1	[0; 1,5]	0,75	2,701532719	4,052299078
2	[1,5; 3,0]	2,25	3,498755906	5,248133859
3	[3,0; 4,5]	3,75	8,112668453	12,169002680
4	[4,5; 6,0]	5,25	9,099277984	13,648916977
5	[6,0; 7,5]	6,75	9,286626328	13,929939492
6	[7,5; 9,0]	8,25	9,569719359	14,354579039
7	[9,0; 10,5]	9,75	9,162032016	13,743048023
8	[10,5; 12,0]	11,25	9,558096797	14,337145195
9	[12,0; 13,5]	12,75	10,592312578	15,888468867
10	[13,5; 15,0]	14,25	10,352631234	15,528946852
11	[15,0; 16,5]	15,75	9,320232072	13,980348108
12	[16,5; 18,0]	17,25	8,662507666	12,993761498
13	[18,0; 19,5]	18,75	7,902177634	11,853266452
14	[19,5; 21,0]	20,25	6,192569228	9,288853842
15	[21,0; 22,5]	21,75	2,687009697	4,030514545

NOTA DE REDONDEO

En $x=22,5$ la diferencia entre los polinomios es aproximadamente $-0,003837$. Es un efecto pequeño del redondeo de los coeficientes guardados.